**தீர்வு**

$C_1 \to C_1 - C_2$ -ஐ பயன்படுத்த, $\begin{vmatrix} 4 & \left(a^x - a^{-x}\right)^2 & 1 \\ 4 & \left(b^x - b^{-x}\right)^2 & 1 \\ 4 & \left(c^x - c^{-x}\right)^2 & 1 \end{vmatrix} = 0$ [$C_1, C_3$ விகிதச் சமமானவை]

**எடுத்துக்காட்டு 7.19**

$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} b+c & c+a & a+b \\ c+a & a+b & b+c \\ a+b & b+c & c+a \end{bmatrix}$ ஆகியவற்றின் அணிக்கோவைகளை விரிவுபடுத்தாமல், $|B| = 2|A|$ என நிறுவுக.

**தீர்வு**

$$|B| = \begin{vmatrix} 2(a+b+c) & 2(a+b+c) & 2(a+b+c) \\ c+a & a+b & b+c \\ a+b & b+c & c+a \end{vmatrix} (R_1 \to R_1 + R_2 + R_3)$$

$$= 2\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ c+a & a+b & b+c \\ a+b & b+c & c+a \end{vmatrix}$$

$$= 2\begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ -b & -c & -a \\ -c & -a & -b \end{vmatrix} (R_2 \to R_2 - R_1 \text{ and } R_3 \to R_3 - R_1)$$

$$= 2\begin{vmatrix} a & b & c \\ -b & -c & -a \\ -c & -a & -b \end{vmatrix} (R_1 \to R_1 + R_2 + R_3)$$

$$= 2(-1)^2\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

$$= 2|A|.$$

**எடுத்துக்காட்டு 7.20**

மதிப்பு காண்க $\begin{vmatrix} 2014 & 2017 & 0 \\ 2020 & 2023 & 1 \\ 2023 & 2026 & 0 \end{vmatrix}$.

**தீர்வு**

$$\begin{vmatrix} 2014 & 2017 & 0 \\ 2020 & 2023 & 1 \\ 2023 & 2026 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2014 & 2017-2014 & 0 \\ 2020 & 2023-2020 & 1 \\ 2023 & 2026-2023 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2014 & 3 & 0 \\ 2020 & 3 & 1 \\ 2023 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 2014 & 1 & 0 \\ 2020 & 1 & 1 \\ 2023 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -3(2014 - 2023) = -3(-9) = 27.$$



01_7 Matrices and Determinants.indd 30 25-03-2019 13:20:13